



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 114865211 A

(43) 申请公布日 2022. 08. 05

(21) 申请号 202210567058.9

(22) 申请日 2022.05.23

(71) 申请人 中创新航科技股份有限公司

地址 213200 江苏省常州市金坛区江
东大道1号

(72) 发明人 赵冬

(74) 专利代理机构 北京律智知识产权代理有
限公司 11438

专利代理师 王辉

(51) Int. Cl.

H01M 50/291 (2021.01)

H01M 50/264 (2021.01)

H01M 50/244 (2021.01)

H01M 50/204 (2021.01)

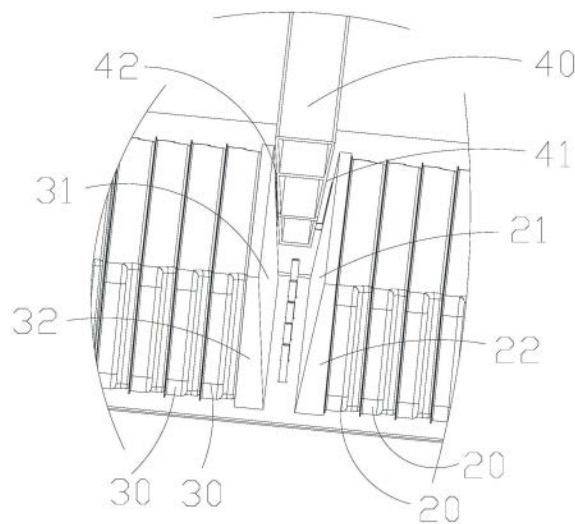
权利要求书3页 说明书10页 附图8页

(54) 发明名称

电池包、电池包的组装方法及电池包的拆卸
方法

(57) 摘要

本发明涉及电池技术领域,提出了一种电池包、电池包的组装方法及电池包的拆卸方法。电池包包括:电池箱体、第一电池组件、第二电池组件以及分隔件,分隔件位于第二电池组件和第一电池组件之间;其中,第一表面和第二表面之间形成有扩张间隙,扩张间隙由第二方向逐渐扩张,和/或第三表面和第四表面之间形成有扩张结构,扩张结构由第二方向逐渐扩张,第二方向垂直于第一方向,且第二方向由电池箱体的底面朝向电池箱体的顶面延伸,从而可以在将分隔件安装于第二电池组件和第一电池组件之间时,分隔件可以逐渐压紧第一电池组件,在实现对第一电池组件夹紧的同时,可以避免压坏第一单体电池,从而改善电池包的使用性能。



1. 一种电池包,其特征在于,包括:

电池箱体(10);

第一电池组件,所述第一电池组件包括多个沿第一方向堆叠的第一单体电池(20);

第二电池组件,所述第二电池组件包括第二单体电池(30),所述第一电池组件和所述第二电池组件沿所述第一方向设置于所述电池箱体(10),所述第一电池组件具有朝向所述第二电池组件的第一表面(21),所述第二电池组件具有朝向所述第一电池组件的第二表面(31);

分隔件(40),所述分隔件(40)位于所述第二电池组件和所述第一电池组件之间,所述分隔件(40)包括第三表面(41)和第四表面(42),所述第三表面(41)和所述第四表面(42)分别朝向所述第一表面(21)和所述第二表面(31);

其中,所述第一表面(21)和所述第二表面(31)之间形成有扩张间隙,所述扩张间隙由第二方向逐渐扩张,和/或所述第三表面(41)和所述第四表面(42)之间形成有扩张结构,所述扩张结构由第二方向逐渐扩张,所述第二方向垂直于所述第一方向,且所述第二方向由所述电池箱体(10)的底面朝向所述电池箱体(10)的顶面延伸。

2. 根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,所述第一表面(21)为第一斜面,所述第一斜面相对于所述第二方向朝向远离所述第二表面(31)的一侧倾斜设置,和/或所述第二表面(31)为第二斜面,所述第二斜面相对于所述第二方向朝向远离所述第一表面(21)的一侧倾斜设置。

3. 根据权利要求2所述的电池包,其特征在于,所述第三表面(41)为第三斜面,所述第三斜面相对于所述第二方向朝向远离所述第四表面(42)的一侧倾斜设置,和/或所述第四表面(42)为第四斜面,所述第四斜面相对于所述第二方向朝向远离所述第三表面(41)的一侧倾斜设置。

4. 根据权利要求3所述的电池包,其特征在于,所述第一斜面相对于所述第二方向的倾斜角度等于所述第二斜面相对于所述第二方向的倾斜角度;和/或,

所述第三斜面相对于所述第二方向的倾斜角度等于所述第四斜面相对于所述第二方向的倾斜角度。

5. 根据权利要求3所述的电池包,其特征在于,所述第一斜面与所述第一方向之间的夹角为 60° - 85° ;和/或所述第二斜面与所述第一方向之间的夹角为 60° - 85° ;和/或所述第三斜面与所述第一方向之间的夹角为 60° - 85° ;和/或所述第四斜面与所述第一方向之间的夹角为 60° - 85° 。

6. 根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,所述扩张间隙的至少部分与所述扩张结构相适配。

7. 根据权利要求1至6中任一项所述的电池包,其特征在于,所述分隔件(40)为梁件,以在所述分隔件(40)由与所述第二方向相反的第三方向插入所述第二电池组件和所述第一电池组件之间时,所述分隔件(40)能够驱动所述第一电池组件的至少部分朝向远离所述第二电池组件的方向移动。

8. 根据权利要求7所述的电池包,其特征在于,所述第二电池组件包括多个沿所述第一方向堆叠的所述第二单体电池(30),所述分隔件(40)由所述第三方向插入所述第二电池组件和所述第一电池组件之间时,所述分隔件(40)能够驱动所述第二电池组件的至少部分朝

向远离所述第一电池组件的方向移动。

9. 根据权利要求8所述的电池包, 其特征在于, 所述第一电池组件还包括第一端板(22), 所述第二电池组件还包括第二端板(32), 所述第一端板(22)和所述第二端板(32)分别具有所述第一表面(21)和所述第二表面(31), 所述分隔件(40)由所述第三方向插入所述第一端板(22)和所述第二端板(32)之间时, 所述分隔件(40)能够驱动所述第一端板(22)和所述第二端板(32)移动。

10. 根据权利要求9所述的电池包, 其特征在于, 所述第一端板(22)包括第一绝缘端板, 所述第二端板(32)包括第二绝缘端板。

11. 根据权利要求10所述的电池包, 其特征在于, 所述第一绝缘端板包括第一弹性结构, 所述第二绝缘端板包括第二弹性结构;

其中, 所述第一弹性结构的弹性模量为8000MPa-12000MPa, 所述第二弹性结构的弹性模量为8000MPa-12000MPa。

12. 根据权利要求7所述的电池包, 其特征在于, 所述分隔件(40)与所述电池箱体(10)相连接;

其中, 所述分隔件(40)与所述电池箱体(10)可拆卸地相连接。

13. 根据权利要求12所述的电池包, 其特征在于, 所述电池箱体(10)包括:

底板(11);

边框(12), 所述边框(12)环绕所述底板(11)设置, 所述分隔件(40)可拆卸地连接于所述底板(11)。

14. 根据权利要求13所述的电池包, 其特征在于, 所述分隔件(40)与所述底板(11)通过紧固件(50)相连接。

15. 根据权利要求1至6中任一项所述的电池包, 其特征在于, 所述第一单体电池(20)包括相对的两个大表面, 所述第一方向垂直于所述大表面。

16. 一种电池包的组装方法, 其特征在于, 包括:

将第一电池组件和第二电池组件沿第一方向放置于电池箱体(10)内, 所述第一电池组件包括多个沿第一方向堆叠的第一单体电池(20), 所述第二电池组件包括多个沿所述第一方向堆叠的第二单体电池(30);

将分隔件(40)由上至下插入到所述第一电池组件和所述第二电池组件之间, 以驱动所述第一电池组件, 和/或所述第二电池组件移动。

17. 根据权利要求16所述的电池包的组装方法, 其特征在于, 还包括:

连接所述分隔件(40)与所述电池箱体(10)。

18. 根据权利要求16所述的电池包的组装方法, 其特征在于, 将第一电池组件和第二电池组件沿第一方向放置于电池箱体(10)内, 包括:

将多个所述第一单体电池(20)沿所述第一方向放置于所述电池箱体(10)内;

将多个所述第二单体电池(30)沿与所述第一方向相反的方向放置于所述电池箱体(10)内;

其中, 将所述分隔件(40)由上至下插入到所述第一电池组件和所述第二电池组件之间后, 多个所述第一单体电池(20)之间形成预紧, 多个所述第二单体电池(30)之间形成预紧。

19. 根据权利要求18所述的电池包的组装方法, 其特征在于, 将第一电池组件和第二电

池组件沿第一方向放置于电池箱体(10)内,还包括:

将第一端板(22)和第二端板(32)放置于所述电池箱体(10)内,且所述第一端板(22)和所述第二端板(32)相对设置;

其中,所述分隔件(40)由上至下插入到所述第一端板(22)和所述第二端板(32)之间。

20.根据权利要求16至19中任一项所述的电池包的组装方法,其特征在于,将分隔件(40)由上至下插入到所述第一电池组件和所述第二电池组件之间之前,所述第一电池组件和所述第二电池组件之间的最小距离为 a ,沿所述第一方向,所述第一电池组件的长度为 b ,所述第二电池组件的长度为 c ,所述分隔件(40)的底部宽度 d ,所述第一电池组件的压缩量为 e ,所述第二电池组件的压缩量为 f , $d > a$, $e = (d - a) / 2b$, $f = (d - a) / 2c$,其中, $e = 0.5\% - 2\%$, $f = 0.5\% - 2\%$ 。

21.一种电池包的拆卸方法,其特征在于,包括:

解除分隔件(40)与电池箱体(10)的连接;

将所述分隔件(40)由所述电池箱体(10)取下;

拆除所述分隔件(40)一侧的第一电池组件的至少部分,和/或拆除所述分隔件(40)另一侧的第二电池组件的至少部分。

电池包、电池包的组装方法及电池包的拆卸方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电池技术领域,尤其涉及一种电池包、电池包的组装方法及电池包的拆卸方法。

背景技术

[0002] 相关技术中,电池箱体内可以设置有多个电池模组,为了提高电池模组的空间利用率,一般通过采用工装对电池进行夹紧,电池模组过盈装配到电池箱体内部,过盈装配容易导致电池挤压变形严重,导致电池结构受损。

发明内容

[0003] 本发明提供一种电池包、电池包的组装方法及电池包的拆卸方法,以改善电池包的性能。

[0004] 根据本发明的第一个方面,提供了一种电池包,包括:

[0005] 电池箱体;

[0006] 第一电池组件,第一电池组件包括多个沿第一方向堆叠的第一单体电池;

[0007] 第二电池组件,第二电池组件包括第二单体电池,第一电池组件和第二电池组件沿第一方向设置于电池箱体,第一电池组件具有朝向第二电池组件的第一表面,第二电池组件具有朝向第一电池组件的第二表面;

[0008] 分隔件,分隔件位于第二电池组件和第一电池组件之间,分隔件包括第三表面和第四表面,第三表面和第四表面分别朝向第一表面和第二表面;

[0009] 其中,第一表面和第二表面之间形成有扩张间隙,扩张间隙由第二方向逐渐扩张,和/或第三表面和第四表面之间形成有扩张结构,扩张结构由第二方向逐渐扩张,第二方向垂直于第一方向,且第二方向由电池箱体的底面朝向电池箱体的顶面延伸。

[0010] 本发明实施例的电池包包括电池箱体、第一电池组件、第二电池组件以及分隔件,第一电池组件、第二电池组件以及分隔件设置于电池箱体内,且分隔件位于第二电池组件和第一电池组件之间。通过使得第一表面和第二表面之间形成有扩张间隙,和/或第三表面和第四表面之间形成有扩张结构,从而可以在将分隔件安装于第二电池组件和第一电池组件之间时,分隔件可以逐渐压紧第一电池组件,在实现对第一电池组件夹紧的同时,可以避免压坏第一单体电池,从而改善电池包的使用性能。

[0011] 根据本发明的第二个方面,提供了一种电池包的组装方法,包括:

[0012] 将第一电池组件和第二电池组件沿第一方向放置于电池箱体内,第一电池组件包括多个沿第一方向堆叠的第一单体电池,第二电池组件包括多个沿第一方向堆叠的第二单体电池;

[0013] 将分隔件由上至下插入到第一电池组件和第二电池组件之间,以驱动第一电池组件,和/或第二电池组件移动。

[0014] 本发明实施例的电池包的组装方法通过将分隔件由上至下插入到第一电池组件

和第二电池组件之间,从而可以驱动第一电池组件和/或第二电池组件移动,以此实现对第一电池组件和第二电池组件夹紧的同时,可以避免压坏第一单体电池和第二单体电池,从而提高电池包的组装效率。

[0015] 根据本发明的第三个方面,提供了一种电池包的拆卸方法,包括:

[0016] 解除分隔件与电池箱体的连接;

[0017] 将分隔件由电池箱体取下;

[0018] 拆除分隔件一侧的第一电池组件的至少部分,和/或拆除分隔件另一侧的第二电池组件的至少部分。

[0019] 本发明实施例的电池包的拆卸方法,将分隔件与电池箱体的连接解除后,可以先将分隔件由电池箱体取下,从而可以完成第一电池组件和/或第二电池组件的拆除,以此方便第一电池组件和/或第二电池组件的后续维护。

附图说明

[0020] 为了更好地理解本公开,可参考在下面的附图中示出的实施例。在附图中的部件未必是按比例的,并且相关的元件可能省略,以便强调和清楚地说明本公开的技术特征。另外,相关要素或部件可以有如本领域中已知的不同的设置。此外,在附图中,同样的附图标记在各个附图中表示相同或类似的部件。其中:

[0021] 图1是根据一示例性实施方式示出的一种电池包的分解结构示意图;

[0022] 图2A是根据一示例性实施方式示出的一种电池包的一个视角的局部分解结构示意图;

[0023] 图2B是根据一示例性实施方式示出的一种电池包的另一个视角的局部分解结构示意图;

[0024] 图3是根据一示例性实施方式示出的一种电池包的结构示意图;

[0025] 图4是根据一示例性实施方式示出的一种电池包的分隔件的结构示意图;

[0026] 图5是根据一示例性实施方式示出的一种电池包的部分结构示意图;

[0027] 图6是根据一示例性实施方式示出的一种电池包的第一端板和第二端板的结构示意图;

[0028] 图7是根据一示例性实施方式示出的一种电池包的组装方法的流程示意图;

[0029] 图8是根据一示例性实施方式示出的一种电池包的拆卸方法的流程示意图。

[0030] 附图标记说明如下:

[0031] 10、电池箱体;11、底板;12、边框;20、第一单体电池;21、第一表面;22、第一端板;30、第二单体电池;31、第二表面;32、第二端板;40、分隔件;41、第三表面;42、第四表面;50、紧固件。

具体实施方式

[0032] 下面将结合本公开示例实施例中的附图,对本公开示例实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。本文中的描述的示例实施例仅仅是用于说明的目的,而并非用于限制本公开的保护范围,因此应当理解,在不脱离本公开的保护范围的情况下,可以对示例实施例进行各种修改和改变。

[0033] 在本公开的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“第一”、“第二”仅用于描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性;术语“多个”是指两个或两个以上;术语“和/或”包括一个或多个相关联列出项目的任何组合和所有组合。特别地,提到“该/所述”对象或“一个”对象同样旨在表示可能的多个此类对象中的一个。

[0034] 除非另有规定或说明,术语“连接”、“固定”等均应做广义理解,例如,“连接”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接,或电连接,或信号连接;“连接”可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本公开中的具体含义。

[0035] 进一步地,本公开的描述中,需要理解的是,本公开的示例实施例中所描述的“上”、“下”、“内”、“外”等方位词是以附图所示的角度来进行描述的,不应理解为对本公开的示例实施例的限定。还需要理解的是,在上下文中,当提到一个元件或特征连接在另外元件(一个或多个)“上”、“下”、或者“内”、“外”时,其不仅能够直接连接在另外(一个或多个)元件“上”、“下”或者“内”、“外”,也可以通过中间元件间接连接在另外(一个或多个)元件“上”、“下”或者“内”、“外”。

[0036] 本发明的一个实施例提供了一种电池包,请参考图1至图6,电池包包括:电池箱体10;第一电池组件,第一电池组件包括多个沿第一方向堆叠的第一单体电池20;第二电池组件,第二电池组件包括第二单体电池30,第一电池组件和第二电池组件沿第一方向设置于电池箱体10,第一电池组件具有朝向第二电池组件的第一表面21,第二电池组件具有朝向第一电池组件的第二表面31;分隔件40,分隔件40位于第二电池组件和第一电池组件之间,分隔件40包括第三表面41和第四表面42,第三表面41和第四表面42分别朝向第一表面21和第二表面31;其中,第一表面21和第二表面31之间形成有扩张间隙,扩张间隙由第二方向逐渐扩张,和/或第三表面41和第四表面42之间形成有扩张结构,扩张结构由第二方向逐渐扩张,第二方向垂直于第一方向,且第二方向由电池箱体10的底面朝向电池箱体10的顶面延伸。

[0037] 本发明一个实施例的电池包包括电池箱体10、第一电池组件、第二电池组件以及分隔件40,第一电池组件、第二电池组件以及分隔件40设置于电池箱体10内,且分隔件40位于第二电池组件和第一电池组件之间。通过使得第一表面21和第二表面31之间形成有扩张间隙,和/或第三表面41和第四表面42之间形成有扩张结构,从而可以在将分隔件40安装于第二电池组件和第一电池组件之间时,分隔件40可以逐渐压紧第一电池组件,在实现对第一电池组件夹紧的同时,可以避免压坏第一单体电池20,从而改善电池包的使用性能。

[0038] 需要说明的是,第一电池组件包括多个沿第一方向堆叠的第一单体电池20,即多个第一单体电池20可以沿着第一方向依次设置,从而可以形成第一电池组件。第二电池组件可以包括多个沿第一方向堆叠的第二单体电池30,即多个第二单体电池30可以沿着第一方向依次设置,从而可以形成第二电池组件。而第一电池组件和第二电池组件可以沿着第一方向依次设置,并且分隔件40位于第一电池组件和第二电池组件之间,从而可以使得第一电池组件、分隔件40以及第二电池组件可以沿着第一方向依次设置,此时,分隔件40的两侧可以分别对应一个第一单体电池20和一个第二单体电池30。在某些实施例中,不排除第二电池组件可以包括多个沿垂直于第一方向的方向依次设置的第二单体电池30,此时,分隔件40可以对应多个第二单体电池30的端部。

[0039] 第一电池组件具有朝向第二电池组件的第一表面21,第二电池组件具有朝向第一电池组件的第二表面31,即分隔件40可以位于第一表面21和第二表面31之间,分隔件40包括第三表面41和第四表面42,第三表面41和第一表面21相对设置,第四表面42和第二表面31相对设置,从而可以使得分隔件40夹持于第一表面21和第二表面31之间。由于第一表面21和第二表面31之间形成有扩张间隙,和/或第三表面41和第四表面42之间形成有扩张结构,从而可以在将分隔件40插入到第一表面21和第二表面31之间的过程中,分隔件40可以驱动第一电池组件中的多个第一单体电池20实现压紧,分隔件40也可以驱动第二电池组件中的多个第二单体电池30实现压紧,不仅安装方便,且可以提高电池包的空间利用率,并且在此过程中也不容易压坏第一单体电池20和第二单体电池30。

[0040] 扩张间隙由第二方向逐渐扩张,扩张结构由第二方向逐渐扩张,第二方向垂直于第一方向,且第二方向由电池箱体10的底面朝向电池箱体10的顶面延伸,第一方向可以平行于电池箱体10的底面和电池箱体10的顶面,此时,第二方向可以垂直于电池箱体10的底面和电池箱体10的顶面,并且第二方向是由电池箱体10的底面指向电池箱体10的顶面,例如,电池包可以放置于水平面上,第二方向可以是竖直方向,且是由下指向上的方向,而分隔件40插入到第一表面21和第二表面31之间可以认为是由上向下插入到第一表面21和第二表面31之间。

[0041] 第一单体电池20和第二单体电池30可以是结构相一致的电池,或者,第一单体电池20和第二单体电池30可以是结构不相一致的电池。第一单体电池20和第二单体电池30可以均为方形电池。

[0042] 电池包括电芯和电解质,能够进行诸如充电/放电的电化学反应的最小单元。电芯是指将堆叠部卷绕或层压形成的单元,该堆叠部包括第一电极、分隔物以及第二电极。当第一电极为正电极时,第二电极为负电极。其中,第一电极和第二电极的极性可以互换。

[0043] 电池为叠片式电池,不仅成组方便,且可以加工得到长度较长的电池。

[0044] 具体的,电芯为叠片式电芯,电芯具有相互层叠的第一极片、与第一极片电性相反的第二极片以及设置在第一极片和第二极片之间的隔膜片,从而使得多对第一极片和第二极片堆叠形成叠片式电芯。

[0045] 电池也可以为卷绕式电池,即将第一极片、与第一极片电性相反的第二极片以及设置在第一极片和第二极片之间的隔膜片进行卷绕,得到卷绕式电芯。

[0046] 在一个实施例中,第一单体电池20包括相对的两个大表面,第一方向垂直于大表面,即相邻第一单体电池20之间通过大表面相堆叠,不仅方便第一单体电池20的堆叠,且可以保证第一单体电池20堆叠的稳定性。并且相邻第一单体电池20之间通过大表面相堆叠,大表面接触使得第一单体电池20在挤压过程受力均匀,避免第一单体电池20小表面受力导致第一单体电池20结构损伤。

[0047] 第二单体电池30包括相对的两个大表面,第一方向垂直于大表面,即相邻第二单体电池30之间通过大表面相堆叠。

[0048] 在一些实施例中,第一表面21和第二表面31之间形成有扩张间隙,第三表面41和第四表面42之间形成有等间距结构,例如,分隔件40可以是一个矩形结构,此时,将分隔件40插入到第一表面21和第二表面31之间的过程中,第一电池组件和第二电池组件可以实现逐渐夹紧。

[0049] 在一些实施例中,第一表面21和第二表面31之间形成有等距离间隙,第三表面41和第四表面42之间形成有扩张结构,例如,第一表面21和第二表面31之间形成有矩形间隙,此时,将分隔件40插入到第一表面21和第二表面31之间的过程中,第一电池组件和第二电池组件可以实现逐渐夹紧。

[0050] 在一些实施例中,第一表面21和第二表面31之间形成有扩张间隙,第三表面41和第四表面42之间形成有扩张结构,例如,扩张间隙可以是梯形间隙,而扩张结构为梯形结构,从而在将分隔件40插入到第一表面21和第二表面31之间的过程中,第一电池组件和第二电池组件可以实现逐渐夹紧。

[0051] 在一个实施例中,如图2A、图2B以及图6所示,第一表面21为第一斜面,第一斜面相对于第二方向朝向远离第二表面31的一侧倾斜设置,和/或第二表面31为第二斜面,第二斜面相对于第二方向朝向远离第一表面21的一侧倾斜设置,从而可以在第一表面21和第二表面31之间形成有扩张间隙,将分隔件40插入到第一表面21和第二表面31之间的过程中,第一电池组件和第二电池组件可以实现逐渐夹紧。

[0052] 第二方向可以认为是竖直方向,此时,第一斜面相对于第二方向朝向远离第二表面31的一侧倾斜设置,即第一表面21相对于竖直方向向外倾斜。而第二斜面相对于第二方向朝向远离第一表面21的一侧倾斜设置,即第二表面31相对于竖直方向向外倾斜。第一表面21和第二表面31之间的距离由下向上逐渐增大,从而在将分隔件40插入到第一表面21和第二表面31之间的过程中,第一表面21和第二表面31之间的距离会逐渐增大,以此使得第一电池组件和第二电池组件可以实现逐渐夹紧。

[0053] 在一个实施例中,如图2A、图2B以及图4所示,第三表面41为第三斜面,第三斜面相对于第二方向朝向远离第四表面42的一侧倾斜设置,和/或第四表面42为第四斜面,第四斜面相对于第二方向朝向远离第三表面41的一侧倾斜设置,从而可以在第三表面41和第四表面42之间形成有扩张结构,将分隔件40插入到第一表面21和第二表面31之间的过程中,第一电池组件和第二电池组件可以实现逐渐夹紧。

[0054] 第二方向可以认为是竖直方向,此时,第三斜面相对于第二方向朝向远离第四表面42的一侧倾斜设置,即第三表面41相对于竖直方向向外倾斜。第四斜面相对于第二方向朝向远离第三表面41的一侧倾斜设置,即第四表面42相对于竖直方向向外倾斜。第三表面41和第四表面42之间的距离由下向上逐渐增大,从而在将分隔件40插入到第一表面21和第二表面31之间的过程中,第一表面21和第二表面31之间的距离会逐渐增大,以此使得第一电池组件和第二电池组件可以实现逐渐夹紧。

[0055] 在一个实施例中,第一斜面相对于第二方向的倾斜角度等于第二斜面相对于第二方向的倾斜角度,即第一表面21和第二表面31之间形成的扩张间隙为等腰梯形间隙,从而在将分隔件40插入到第一表面21和第二表面31之间的过程中,第一电池组件和第二电池组件可以实现逐渐夹紧。

[0056] 在一个实施例中,第三斜面相对于第二方向的倾斜角度等于第四斜面相对于第二方向的倾斜角度,即第三表面41和第四表面42之间形成的扩张结构可以为等腰梯形结构,从而在将分隔件40插入到第一表面21和第二表面31之间的过程中,第一电池组件和第二电池组件可以实现逐渐夹紧。

[0057] 在一个实施例中,第一斜面与第一方向之间的夹角为 60° - 85° ,即第一斜面与第二

方向之间的夹角可以为 5° - 30° ，从而在保证将分隔件40插入到第一表面21和第二表面31之间的过程中，第一电池组件和第二电池组件可以实现逐渐夹紧，并且也可以避免具有第一斜面的第一端板22占用较大的横向空间。第一斜面与第一方向之间的夹角为 60° 、 61° 、 62° 、 65° 、 68° 、 70° 、 72° 、 75° 、 78° 、 80° 、 81° 、 82° 、 83° 、 84° 或者 85° 等等。

[0058] 在一个实施例中，第二斜面与第一方向之间的夹角为 60° - 85° ，即第二斜面与第二方向之间的夹角可以为 5° - 30° ，从而在保证将分隔件40插入到第一表面21和第二表面31之间的过程中，第一电池组件和第二电池组件可以实现逐渐夹紧，并且也可以避免具有第二斜面的第二端板32占用较大的横向空间。第二斜面与第一方向之间的夹角为 60° 、 61° 、 62° 、 65° 、 68° 、 70° 、 72° 、 75° 、 78° 、 80° 、 81° 、 82° 、 83° 、 84° 或者 85° 等等。

[0059] 在一个实施例中，第三斜面与第一方向之间的夹角为 60° - 85° ，即第三斜面与第二方向之间的夹角可以为 5° - 30° ，从而在保证将分隔件40插入到第一表面21和第二表面31之间的过程中，第一电池组件和第二电池组件可以实现逐渐夹紧，并且也可以避免具有第三斜面的分隔件40占用较大的横向空间。第三斜面与第一方向之间的夹角为 60° 、 61° 、 62° 、 65° 、 68° 、 70° 、 72° 、 75° 、 78° 、 80° 、 81° 、 82° 、 83° 、 84° 或者 85° 等等。

[0060] 在一个实施例中，第四斜面与第一方向之间的夹角为 60° - 85° ，即第四斜面与第二方向之间的夹角可以为 5° - 30° ，从而在保证将分隔件40插入到第一表面21和第二表面31之间的过程中，第一电池组件和第二电池组件可以实现逐渐夹紧，并且也可以避免具有第四斜面的分隔件40占用较大的横向空间。第四斜面与第一方向之间的夹角为 60° 、 61° 、 62° 、 65° 、 68° 、 70° 、 72° 、 75° 、 78° 、 80° 、 81° 、 82° 、 83° 、 84° 或者 85° 等等。

[0061] 在一个实施例中，扩张间隙的至少部分与扩张结构相适配，不仅能够使得分隔件40实现对第一电池组件和第二电池组件的夹紧，并且可以保证分隔件40的连接稳定性。

[0062] 在一个实施例中，结合图1至图3所示，分隔件40为梁件，以在分隔件40由与第二方向相反的第三方向插入第二电池组件和第一电池组件之间时，分隔件40能够驱动第一电池组件的至少部分朝向远离第二电池组件的方向移动，从而可以实现对第一电池组件的夹紧，以此保证第一电池组件的安装稳定性。第二方向可以为竖直方向，并且第二方向是由下指向上的方向，而第三方向为竖直方向，并且第三方向是由上指向下的方向。

[0063] 在一个实施例中，如图1和图2A所示，第二电池组件包括多个沿第一方向堆叠的第二单体电池30，分隔件40由第三方向插入第二电池组件和第一电池组件之间时，分隔件40能够驱动第二电池组件的至少部分朝向远离第一电池组件的方向移动，即分隔件40由上向下插入到第一表面21和第二表面31之间的过程中，第一电池组件和第二电池组件可以朝向相反的方向移动，以此使得第一电池组件实现夹紧，且第二电池组件实现夹紧。

[0064] 在一个实施例中，如图1至图3所示，第一电池组件还包括第一端板22，第二电池组件还包括第二端板32，第一端板22和第二端板32分别具有第一表面21和第二表面31，分隔件40由第三方向插入第一端板22和第二端板32之间时，分隔件40能够驱动第一端板22和第二端板32移动，从而可以使得第一端板22实现对第一单体电池20的压紧，并且第二端板32实现对第二单体电池30的压紧，以此实现分隔件40对第一电池组件和第二电池组件的夹紧。

[0065] 第一端板22和第二端板32不仅可以分别实现对第一单体电池20和第一单体电池20的压紧，并且可以避免分隔件40直接挤压第一单体电池20和第二单体电池30，以此保护

第一单体电池20和第二单体电池30。

[0066] 在一个实施例中,第一端板22包括第一绝缘端板,第二端板32包括第二绝缘端板,从而可以保证第一单体电池20和分隔件40之间能够形成可靠绝缘,第二单体电池30和分隔件40之间能够形成可靠绝缘。

[0067] 第一端板22可以是绝缘板,或者,第一端板22的一部分可以是绝缘板,此处不作限定。第一端板22上可以设置有绝缘层,绝缘层可以为涂层,如氧化铝(Al_2O_3)、氧化锆(ZrO_2)等陶瓷材料制备而成的涂层。

[0068] 第二端板32可以是绝缘板,或者,第二端板32的一部分可以是绝缘板,此处不作限定。第二端板32上可以设置有绝缘层,绝缘层可以为涂层,如氧化铝(Al_2O_3)、氧化锆(ZrO_2)等陶瓷材料制备而成的涂层。

[0069] 在一个实施例中,第一绝缘端板包括第一弹性结构,第二绝缘端板包括第二弹性结构;其中,第一弹性结构的弹性模量为8000MPa-12000MPa,第二弹性结构的弹性模量为8000MPa-12000MPa,从而可以使得第一端板22和第二端板32实现缓冲,避免第一端板22和第二端板32使得第一单体电池20和第二单体电池30在压缩过程发生变形,以此保护第一单体电池20和第二单体电池30。

[0070] 第一弹性结构的弹性模量可以为8000MPa、8500MPa、9000MPa、9500MPa、10000MPa、11000MPa或者12000MPa等等,第二弹性结构的弹性模量可以为8000MPa、8500MPa、9000MPa、9500MPa、10000MPa、11000MPa或者12000MPa等等。

[0071] 在一个实施例中,分隔件40与电池箱体10相连接,从而保证分隔件40能够可靠固定于电池箱体10,并且可以保证分隔件40实现对第一电池组件和第二电池组件的夹紧。

[0072] 在一个实施例中,分隔件40与电池箱体10可拆卸地相连接,从而可以方便分隔件40的拆卸,以此方便后续对电池包的维护。

[0073] 在一个实施例中,如图1所示,电池箱体10包括:底板11;边框12,边框12环绕底板11设置,分隔件40可拆卸地连接于底板11,从而能够实现对分隔件40的拆卸,以此方便后续对电池包的维护。

[0074] 需要说明的是,边框12环绕底板11设置并不具有特定所指,重点在于说明,边框12形成了一个周向封闭的空间。边框12与底板11相连接,边框12可以设置在底板11上,或者,边框12可以与底板11的周向边缘相连接,此处不作限定。分隔件40设置于边框12内,从而将边框12围成的大空间进行分隔,以此分别安装第一电池组件和第二电池组件。电池箱体10还可以包括分隔梁,分隔梁沿第一方向延伸,从而使得分隔梁与分隔件40相交,例如,分隔梁与分隔件40均为一个,从而可以在边框12内形成4个独立的空间,而每个独立的空间内可以均设置有电池组件,一个分隔件40可以同时实现对4个电池组件的压紧。电池箱体10还可以包括顶盖,顶盖连接于边框12,从而使得顶盖和底板11实现对边框12的密封。底板11可以集成有换热通道,或者,电池箱体10还可以包括换热结构。

[0075] 在一个,分隔件40与底板11通过紧固件50相连接,不仅连接方便,且可以实现分隔件40与底板11的可拆卸设置。

[0076] 紧固件50可以是多个,多个紧固件50实现了对分隔件40与底板11的连接,紧固件50可以是螺栓,或者,紧固件50可以是键。紧固件50可以由底板11连接于分隔件40,或者,紧固件50可以由顶盖连接于分隔件40,或者,紧固件50可以同时连接顶盖、分隔件40以及底板

11。

[0077] 本发明实施例的分隔件40可以作为电池箱体10的中间横梁,与第一端板22和第二端板32贴合的中间横梁相背离的方向设有斜面,中间横梁与电池箱体10分体设置,电池由前后两端同时向中间堆叠排放,两个相对设置的第一端板22和第二端板32之间的间隙小于中间横梁底部的距离,中间横梁由上向下安装,底部通过螺栓实现中间横梁与底板11或冷板的安装固定,中间横梁安装过程中由于斜面作用下,使得电池向两端移动实现电池的预紧,端部的第一端板22和第二端板32设置有斜面,防止电池由于预紧力的作用导致端部第一端板22和第二端板32发生偏移或结构变形。

[0078] 本发明的一个实施例还提供了一种电池包的组装方法,请参考图7,电池包的组装方法包括:

[0079] S101,将第一电池组件和第二电池组件沿第一方向放置于电池箱体10内,第一电池组件包括多个沿第一方向堆叠的第一单体电池20,第二电池组件包括多个沿第一方向堆叠的第二单体电池30;

[0080] S103,将分隔件40由上至下插入到第一电池组件和第二电池组件之间,以驱动第一电池组件,和/或第二电池组件移动。

[0081] 本发明一个实施例的电池包的组装方法通过将分隔件40由上至下插入到第一电池组件和第二电池组件之间,从而可以驱动第一电池组件和/或第二电池组件移动,以此实现对第一电池组件和第二电池组件夹紧的同时,可以避免压坏第一单体电池20和第二单体电池30,从而提高电池包的组装效率。

[0082] 需要说明的是,将分隔件40由上至下插入到第一电池组件和第二电池组件之间时,第一电池组件和第二电池组件可以沿相反的方向移动,或者第一电池组件移动,而第二电池组件可以不动,或者。第一电池组件可以不动,而第二电池组件移动。

[0083] 在一个实施例中,电池包的组装方法,还包括:连接分隔件40与电池箱体10,从而可以保证分隔件40稳定地连接于电池箱体10,并且可以保证分隔件40实现对第一电池组件和第二电池组件的夹紧。

[0084] 分隔件40与电池箱体10可以通过紧固件50相连接,多个紧固件50可以实现对分隔件40与电池箱体10的底板11连接。

[0085] 在一个实施例中,将第一电池组件和第二电池组件沿第一方向放置于电池箱体10内,包括:将多个第一单体电池20沿第一方向放置于电池箱体10内;将多个第二单体电池30沿与第一方向相反的方向放置于电池箱体10内;其中,将分隔件40由上至下插入到第一电池组件和第二电池组件之间后,多个第一单体电池20之间形成预紧,多个第二单体电池30之间形成预紧,以此在将分隔件40插入到第一电池组件和第二电池组件之间的过程中,可以实现对第一电池组件和第二电池组件的逐渐夹紧,以此提高第一电池组件和第二电池组件的快速组装。

[0086] 在一些实施例中,将第一电池组件和第二电池组件沿第一方向放置于电池箱体10内,包括:将多个第一单体电池20沿与第一方向相反的方向放置于电池箱体10内;将多个第二单体电池30沿与第一方向相反的方向放置于电池箱体10内。

[0087] 在一些实施例中,将第一电池组件和第二电池组件沿第一方向放置于电池箱体10内,包括:将多个第一单体电池20沿与第一方向相反的方向放置于电池箱体10内;将多个第

二单体电池30沿第一方向放置于电池箱体10内。

[0088] 在一些实施例中,将第一电池组件和第二电池组件沿第一方向放置于电池箱体10内,包括:将多个第一单体电池20沿第一方向放置于电池箱体10内;将多个第二单体电池30沿第一方向放置于电池箱体10内。

[0089] 在一个实施例中,将第一电池组件和第二电池组件沿第一方向放置于电池箱体10内,还包括:将第一端板22和第二端板32放置于电池箱体10内,且第一端板22和第二端板32相对设置;其中,分隔件40由上至下插入到第一端板22和第二端板32之间,从而可以使得第一端板22实现对第一单体电池20的压紧,并且第二端板32实现对第二单体电池30的压紧,以此实现分隔件40对第一电池组件和第二电池组件的夹紧。第一端板22和第二端板32不仅可以分别实现对第一单体电池20和第一单体电池20的压紧,并且可以避免分隔件40直接挤压第一单体电池20和第二单体电池30,以此保护第一单体电池20和第二单体电池30。

[0090] 在一个实施例中,将分隔件40由上至下插入到第一电池组件和第二电池组件之间之前,第一电池组件和第二电池组件之间的最小距离为 a ,沿第一方向,第一电池组件的长度为 b ,第二电池组件的长度为 c ,分隔件40的底部宽度 d ,第一电池组件的压缩量为 e ,第二电池组件的压缩量为 f , $d > a$, $e = d - a/2b$, $f = d - a/2c$,其中, $e = 0.5\% - 2\%$, $f = 0.5\% - 2\%$,不仅可以保证第一电池组件和第二电池组件的可靠压紧,并且也可以避免压坏第一单体电池20和第二单体电池30,并且可以使得第一单体电池20和第二单体电池30能够具有可靠的膨胀空间。

[0091] 第一电池组件和第二电池组件之间的最小距离小于分隔件40的底部宽度,从而在将分隔件40插入到第一电池组件和第二电池组件之间时,可以使得第一电池组件和第二电池组件沿相反的方向移动,以此实现对第一电池组件和第二电池组件的压紧。

[0092] 第一电池组件的压缩量 e 可以为 0.5% 、 0.6% 、 0.7% 、 0.9% 、 1% 、 1.5% 、 1.6% 、 1.7% 、 1.9% 或者 2% 等等,第二电池组件的压缩量 f 可以为 0.5% 、 0.6% 、 0.7% 、 0.9% 、 1% 、 1.5% 、 1.6% 、 1.7% 、 1.9% 或者 2% 等等。

[0093] 在一个实施例中,电池包的组装方法用于形成上述电池包。电池包的组装方法可以采用上述电池包的相关结构,此处不作赘述。

[0094] 本发明的一个实施例还提供了一种电池包的拆卸方法,请参考图8,电池包的拆卸方法包括:

[0095] S201,解除分隔件40与电池箱体10的连接;

[0096] S203,将分隔件40由电池箱体10取下;

[0097] S205,拆除分隔件40一侧的第一电池组件的至少部分,和/或拆除分隔件40另一侧的第二电池组件的至少部分。

[0098] 本发明一个实施例的电池包的拆卸方法,将分隔件40与电池箱体10的连接解除后,可以先将分隔件40由电池箱体10取下,从而可以完成第一电池组件和/或第二电池组件的拆除,以此方便第一电池组件和/或第二电池组件的后续维护。

[0099] 在一个实施例中,解除分隔件40与电池箱体10的连接,包括解除紧固件50对分隔件40的连接。

[0100] 在一个实施例中,将分隔件40由电池箱体10取下,包括将分隔件40由第一端板22和第二端板32之间取下,以使得第一端板22和第二端板32之间的间距减小。

[0101] 在一个实施例中,电池包的拆卸方法用于拆卸上述电池包。

[0102] 本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明创造后,将容易想到本公开的其它实施方案。本公开旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和示例实施方式仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由所附的权利要求指出。

[0103] 应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的保护范围仅由所附的权利要求来限制。

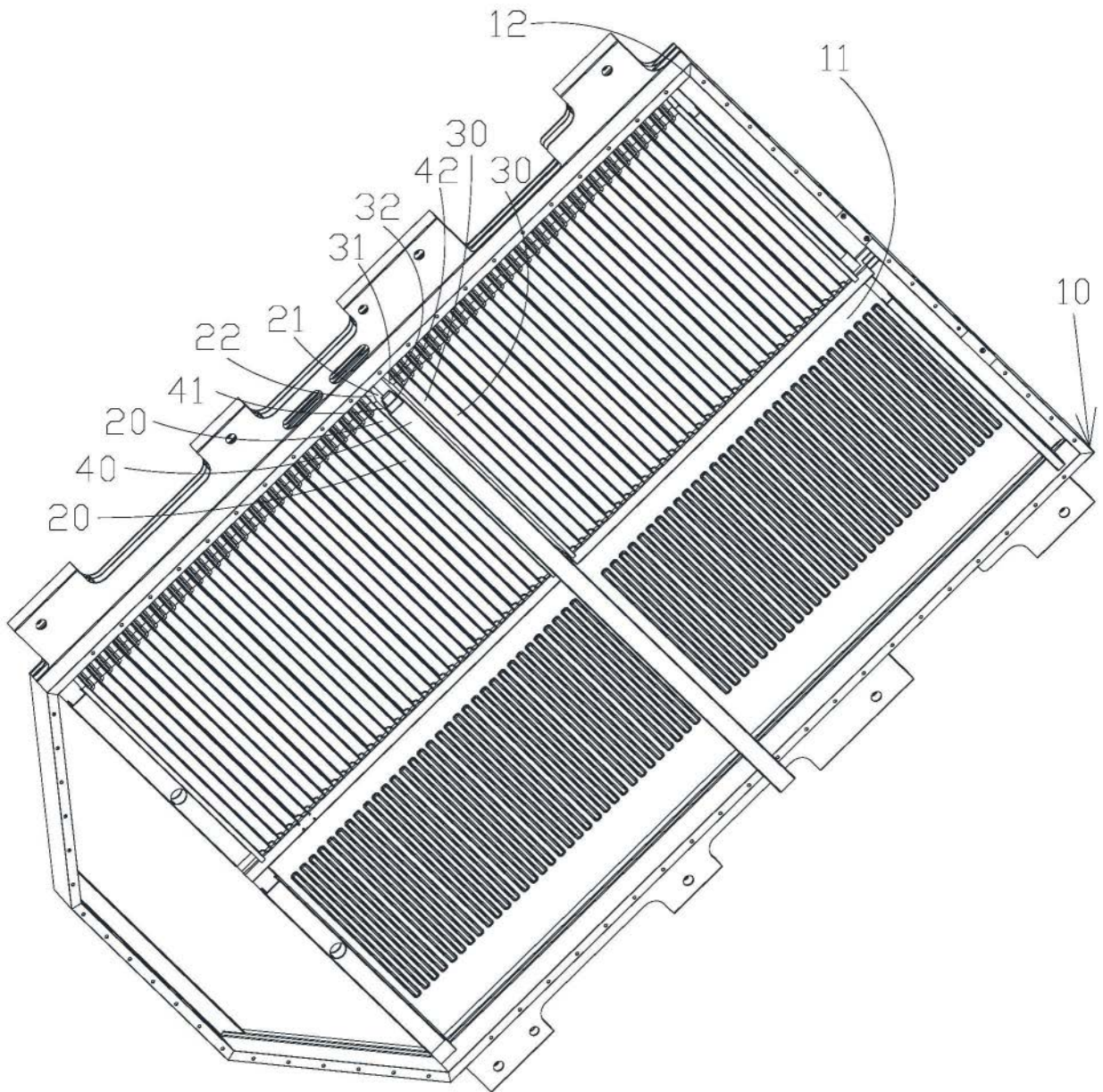


图1

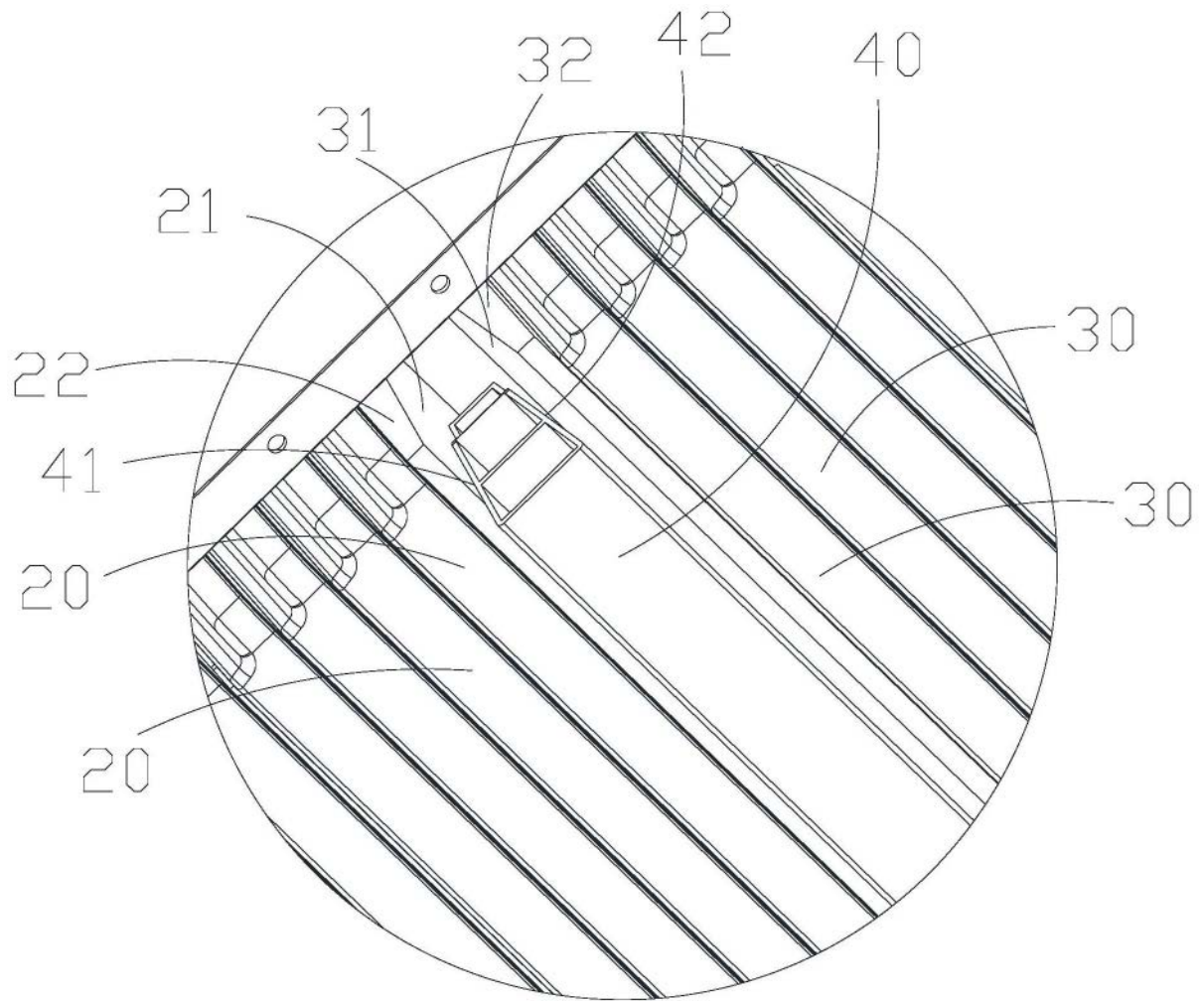


图2A

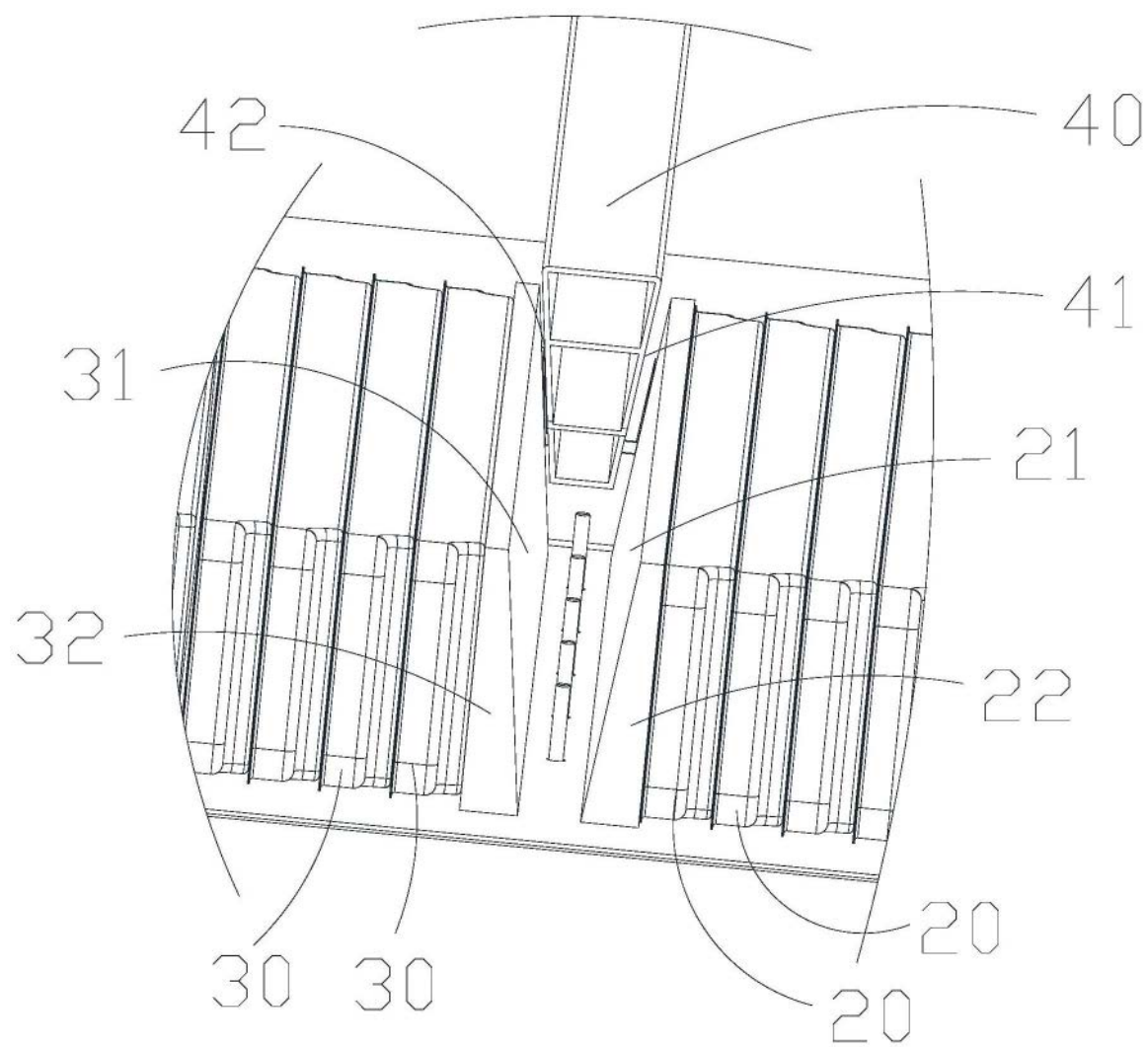


图2B

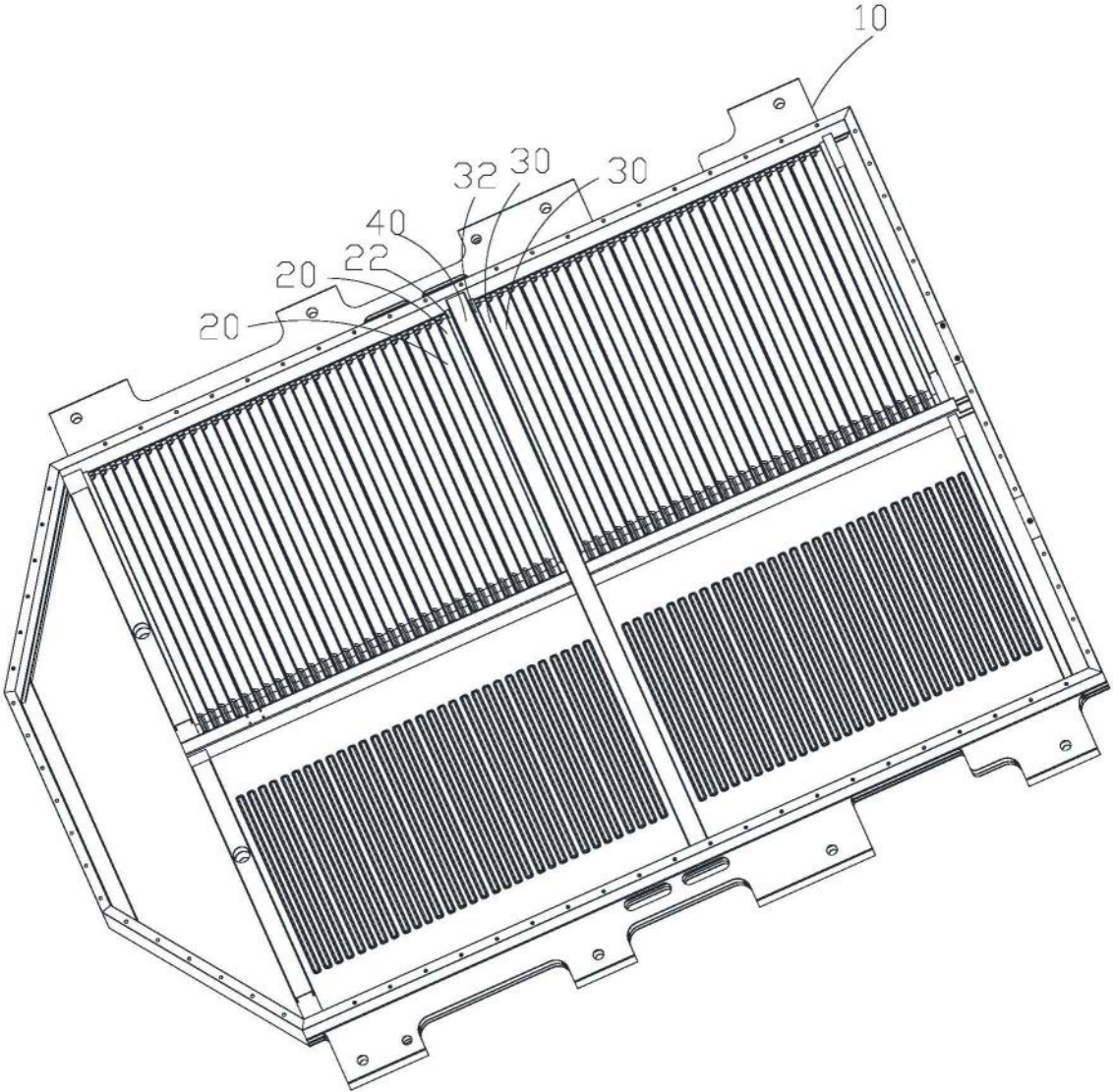


图3

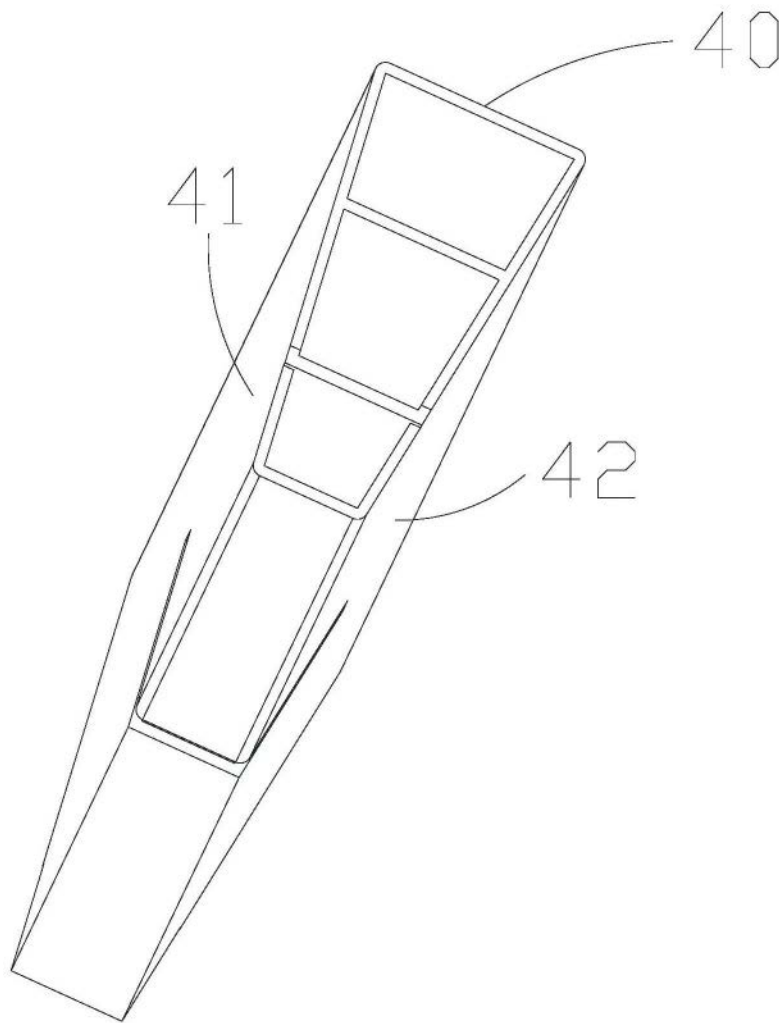


图4

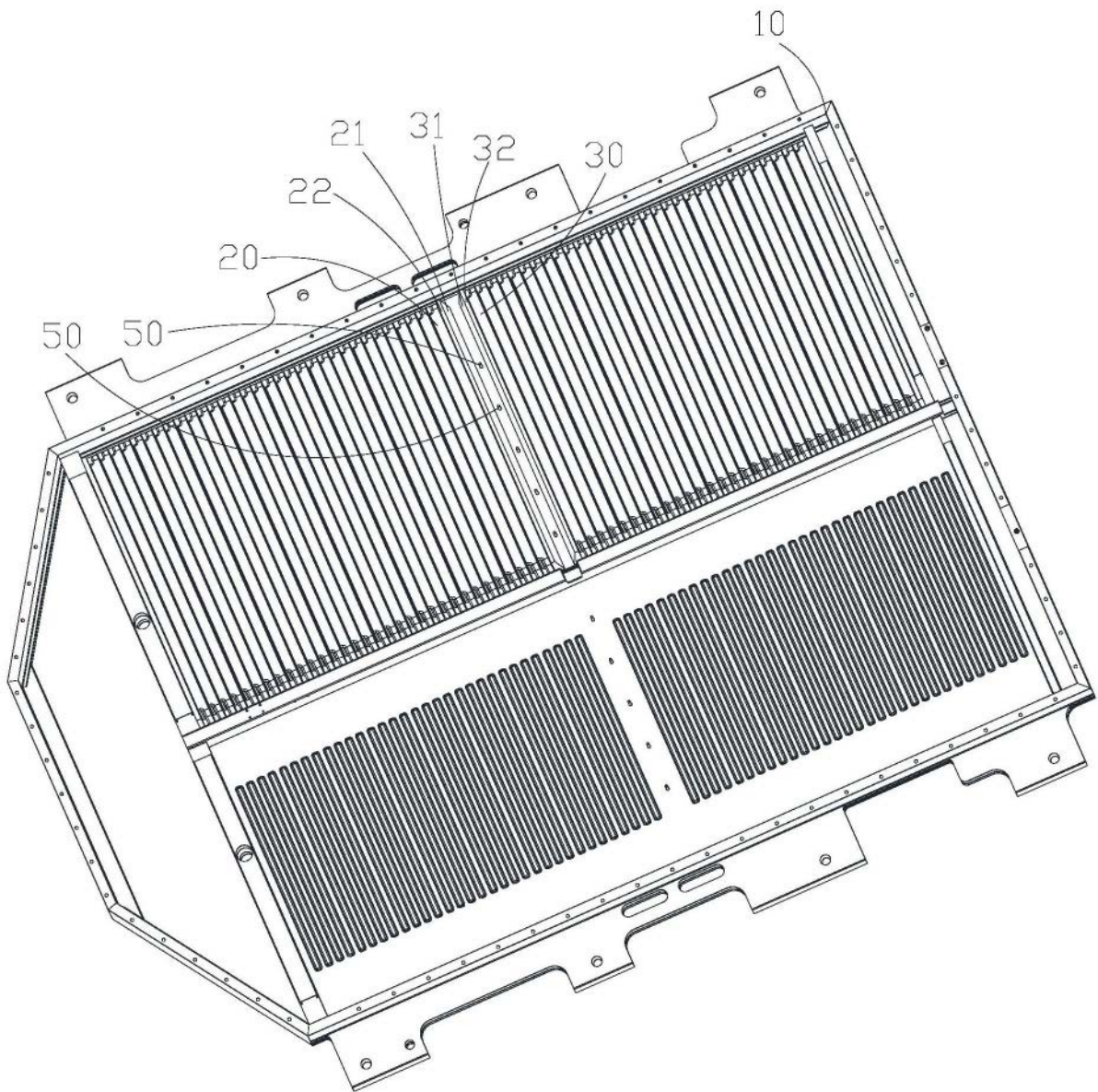


图5

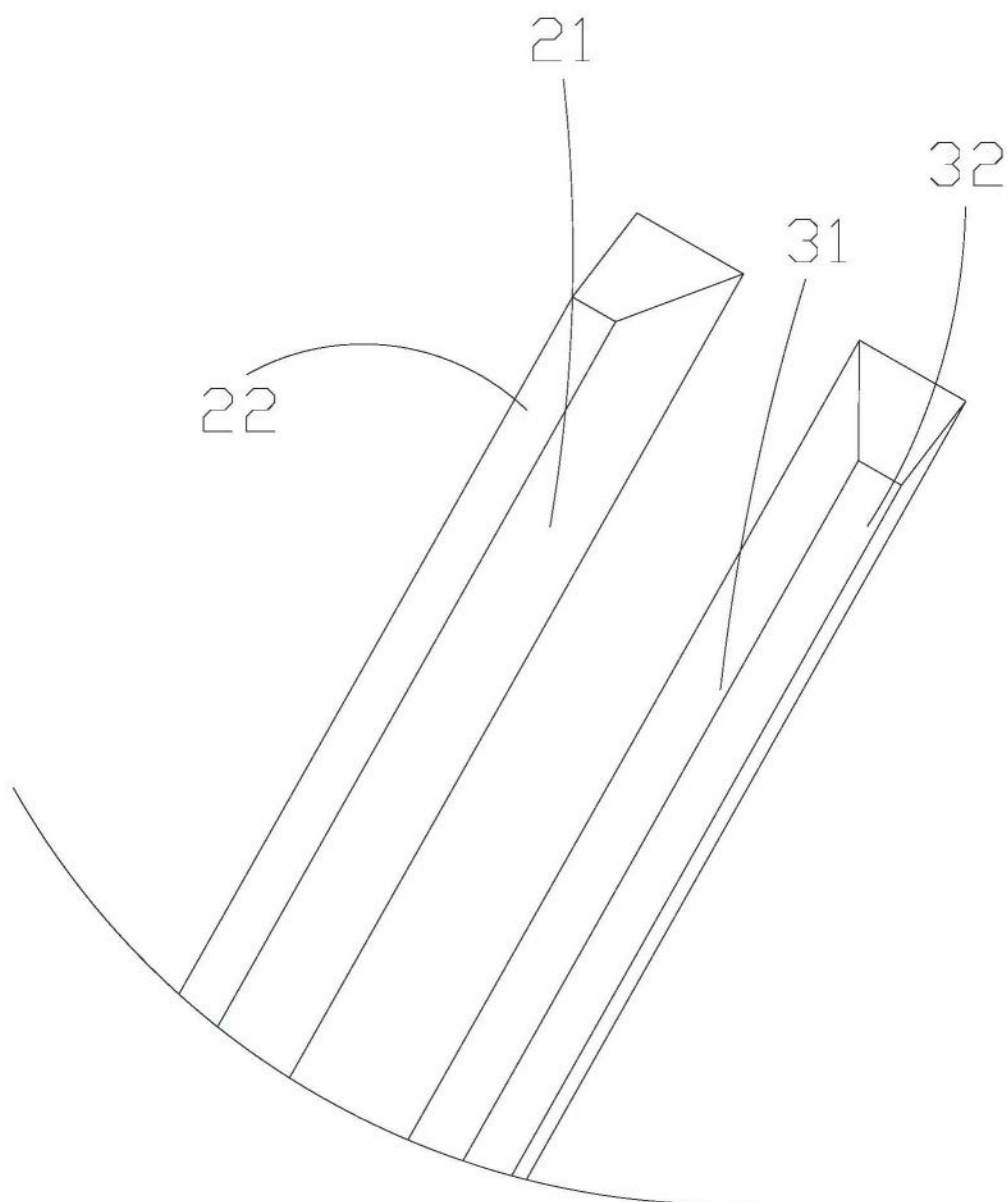


图6

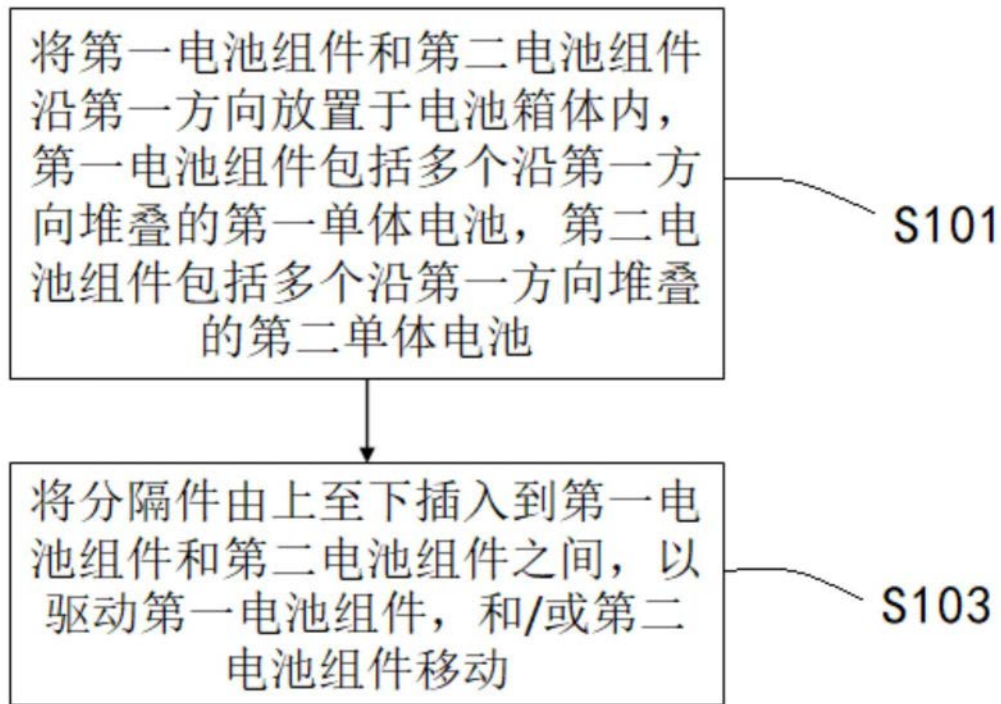


图7

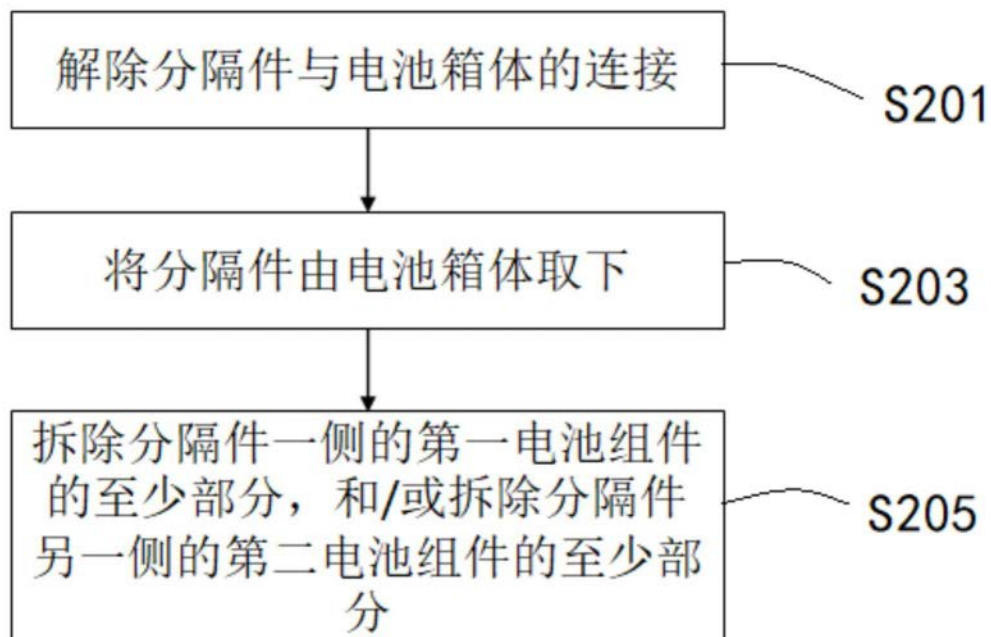


图8